



PAUTA TAREA 6

Pregunta 1

Una posible solución es la siguiente. Sea $\rho := [X_1 \rightarrow \alpha_1.\beta_1] \dots [X_n \rightarrow \alpha_n.\beta_n]$

PD: Para todo $v \in \Sigma^*$, si $(\rho, v) \vdash_{\mathcal{P}[\mathcal{G}]}^* ([S' \rightarrow S.], \epsilon)$ entonces $S \xRightarrow{*}_{\text{rm}} \alpha_n \dots \alpha_1 v$.

Demostramos por inducción en el largo de la ejecución $\vdash_{\mathcal{P}[\mathcal{G}]}^*$.

Caso base: Para largo 0, tenemos $([S' \rightarrow S.], \epsilon) \vdash_{\mathcal{P}[\mathcal{G}]}^* ([S' \rightarrow S.], \epsilon)$ y entonces $S \xRightarrow{*}_{\text{rm}} S = S\epsilon$.

Caso inductivo: Supongamos que para todo $v \in \Sigma^*$, si $(\rho, v) \vdash_{\mathcal{P}[\mathcal{G}]}^* ([S' \rightarrow S.], \epsilon)$, entonces $S \xRightarrow{*}_{\text{rm}} \alpha_n \dots \alpha_1 v$ se cumple para ejecuciones $\vdash_{\mathcal{P}[\mathcal{G}]}^*$ de largo menores a n y demostramos que se cumple para n .

Supongamos que $(\rho, v) \vdash_{\mathcal{P}[\mathcal{G}]} (\rho', v') \vdash_{\mathcal{P}[\mathcal{G}]}^* ([S' \rightarrow S.], \epsilon)$ y dividimos el análisis por casos:

1. $(\rho, v) \vdash_{\mathcal{P}[\mathcal{G}]} (\rho', v')$ a través de una transición de *expansión*. Entonces $\rho' = [Y \rightarrow \alpha.\beta]\rho$, con $v = \epsilon v'$, $\alpha = \epsilon$, $\beta_1 = Y\gamma$ y $(Y \rightarrow \alpha) \in P$. Luego, por hipótesis de inducción: $S \xRightarrow{*}_{\text{rm}} \alpha_n \dots \alpha_1 \alpha v = \alpha_n \dots \alpha_1 \epsilon v = \alpha_n \dots \alpha_1 v$.
2. $(\rho, v) \vdash_{\mathcal{P}[\mathcal{G}]} (\rho', v')$ a través de una transición de *shift*. Entonces $\rho' = [X_1 \rightarrow \alpha_1 a.\beta][X_2 \rightarrow \alpha_2.\beta_2] \dots [X_n \rightarrow \alpha_n.\beta_n]$, con $v = av'$ y $\beta_1 = a\beta$. Luego, por hipótesis de inducción: $S \xRightarrow{*}_{\text{rm}} \alpha_n \dots \alpha_1 \alpha_1 av' = \alpha_n \dots \alpha_1 v$.
3. $(\rho, v) \vdash_{\mathcal{P}[\mathcal{G}]} (\rho', v')$ a través de una transición de *reducción*. Entonces $\rho' = [X_2 \rightarrow \alpha_2 X_1.\gamma][X_3 \rightarrow \alpha_3.\beta_3] \dots [X_n \rightarrow \alpha_n.\beta_n]$, con $v = \epsilon v'$, $\beta_1 = \epsilon$, $\beta_2 = X_1\gamma$ y $(X_1 \rightarrow \alpha_1) \in P$. Por hipótesis de inducción tenemos que $S \xRightarrow{*}_{\text{rm}} \alpha_n \dots \alpha_2 X_1 v$. Luego, $(X_1 \rightarrow \alpha_1) \in P$, entonces $S \xRightarrow{*}_{\text{rm}} \alpha_n \dots \alpha_1 \alpha_1 v$.

Por lo tanto, se cumple para ejecuciones de largo n . Finalmente se concluye que, si $(\rho, v) \vdash_{\mathcal{P}[\mathcal{G}]}^* ([S' \rightarrow S.], \epsilon)$, entonces $S \xRightarrow{*}_{\text{rm}} \alpha_n \dots \alpha_1 v$, para todo $v \in \Sigma^*$.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por tener todo correcto.
- **(3 puntos)** Por errores menores.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2

Sabemos que $\text{first}_k(X) = \{u|_k \mid X \xRightarrow{*} u\}$. Luego definimos $L^{\text{pref}} = \{u \mid \exists v \in \Sigma^*. u \cdot v \in L\}$ y dada una gramática $G = (V, \Sigma, P, S)$ cualquiera consideramos $G^{\text{pref}} = (V, \Sigma, P^{\text{pref}}, S)$ donde:

$$P^{\text{pref}} = \{X \rightarrow \alpha \mid \exists \beta \in (V \cup \Sigma)^*. X \rightarrow \alpha\beta \in P\}$$

Es fácil demostrar que $\mathcal{L}(G^{\text{pref}}) = L^{\text{pref}}$. Más aún, es posible notar que el tamaño de esta nueva gramática es polinomial sobre el tamaño de la original. Dado esto, una posible definición del algoritmo es:

Algorithm 1: Determina si w est en $\text{first}_k(X)$

Input : G, w, k, X
Output: *true* si w esta en $\text{first}_k(X)$, *false* en otro caso
 $G_X^{\text{pref}} = (V, \Sigma, P^{\text{pref}}, X);$
if $|w| > k$ **then**
 | **return** *false*
end
if $|w| \leq k$ **and** $w \in L(G_X^{\text{pref}})$ **then**
 | **return** *true*
end
return *false*

El algoritmo es correcto ya que si $|w| > k$ por definición no puede pertenecer a $\text{first}_k(X)$. En otro caso se tiene que:

$$w \in \text{first}_k(X) \iff \exists v. X \xRightarrow{*} v \text{ y } w \text{ es prefijo de } v \text{ (} w = v|_k \text{)}.$$

Luego por definición de prefijo esto se da si, y solo si, $w \in L(G_X^{\text{pref}})$.

Por último, sobre el tiempo del algoritmo, verificar que $w \in L(G_X^{\text{pref}})$ toma tiempo $\mathcal{O}(|G_X^{\text{pref}}| \cdot |w|^3)$ usando el algoritmo CKY visto en clases. Como $|G_X^{\text{pref}}|$ es de tamaño polinomial en G , entonces el algoritmo completo toma tiempo polinomial en el tamaño de G y de w .

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por cumplir con tiempo y correctitud.
- **(3 puntos)** Por proponer un algoritmo con tiempo polinomial, pero con errores menores de correctitud.
- **(0 puntos)** En otro caso.